Sentinela Urbano

Melhorias propostas ao projeto

Integrantes:
João Vitor Rodrigues Alves Medeiros
Luiz Gustavo Andrade França
Vinicius Carvalho Fonseca
Israel Rodrigues de Souza Teles
Samuel Silva Santos

Seis ajustes que aumentam a qualidade técnica do projeto sem ampliar o escopo. Todos utilizam dados que o sistema já vai coletar e nenhum exige módulo novo.

1. Substituir densidade por índice de risco

O mapa de calor previsto mostra a quantidade de registros por área. Quantidade, porém, não é risco: um foco de água parada ao lado de uma creche representa perigo maior do que um terreno baldio em rua sem circulação. A proposta é calcular um score por ocorrência:

```
risco = peso_do_tipo x dias_em_aberto
        x reincidencia_do_ponto x proximidade_de_ponto_sensivel
```

O peso do tipo vem de uma tabela fixa, na qual água parada pesa mais que entulho. Os pontos sensíveis (escolas, creches e unidades de saúde) podem ser obtidos gratuitamente do OpenStreetMap, que já será usado como base cartográfica. As demais variáveis o banco já possui.

Custo: uma tabela de pesos e uma fórmula aplicada na consulta.
Ganho: a fila do agente deixa de ser cronológica e passa a ser ordenada por risco real, o que diferencia o sistema de um simples cadastro com mapa.

2. Identificação de pontos crônicos

Quando um local volta a gerar registro depois de ter sido resolvido, ele é marcado automaticamente como ponto crônico e ganha prioridade na fila de atendimento.

Custo: uma consulta espacial no PostGIS, recurso que já será utilizado para agrupar registros próximos.
Ganho: atende uma necessidade concreta da vigilância que nenhum canal atual cobre. Um terreno que reincide três vezes não é caso de nova visita, e sim de notificação ao proprietário.

3. Confirmação da resolução pelo morador

Na versão atual, apenas o agente encerra a ocorrência, anexando foto. A proposta é consultar também o morador que registrou, com uma única pergunta após a conclusão: o problema foi realmente resolvido?

Custo: uma tela e um campo adicional no banco.
Ganho: gera dois indicadores novos, taxa de resolução confirmada e taxa de fechamento contestado, e reduz o risco de encerramento administrativo sem ação efetiva, que é o vício mais comum em sistemas desse tipo.

4. Alternativa para a ausência de resposta da prefeitura

Esta é a maior fragilidade do projeto. Se o e-mail institucional não for aberto, todo o sistema se reduz a um repositório de fotos. Duas medidas de baixo custo resolvem:

- Contador público de dias sem resposta, exibido junto à ocorrência no mapa. O silêncio

passa a ser um dado visível.
- Ultrapassado o prazo, o sistema gera automaticamente um documento com protocolo, foto, coordenada e data, que o próprio morador encaminha à ouvidoria municipal.

Custo: um modelo de documento e uma regra de prazo.
Ganho: o sistema funciona desde o primeiro dia em qualquer município, sem depender de contrato ou integração, e a equipe passa a ter resposta pronta para a pergunta sobre o que acontece se a prefeitura não colaborar.

5. Comparação com o LIRAa desde o início

O documento atual trata essa comparação como resultado de médio prazo. A proposta é trazê-la para o centro do projeto: o Sentinela Urbano gera um índice próprio por setor e esse índice é confrontado com o Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti do mesmo setor.

Custo: os dados do LIRAa são públicos e a agregação por setor já faz parte do sistema.
Ganho: o projeto deixa de afirmar que contribui e passa a demonstrar, com validação mensurável. É o que distingue um trabalho de curso de um projeto com resultado verificável.

6. Estreitamento do posicionamento

O documento inicia em arboviroses e depois amplia para lixo, entulho e esgoto, acionando também as metas 3.9 e 3.d. Essa abertura enfraquece o posicionamento e aproxima a solução de plataformas genéricas de denúncia urbana já existentes no mercado.

A sugestão é manter os oito tipos de risco no formulário, porém apresentar o produto como vigilância comunitária de risco de arbovirose, tratando os demais tipos como fatores de risco ambiental associados. O escopo técnico permanece idêntico e o posicionamento fica muito mais preciso.

O que não deve ser acrescentado

Previsão por aprendizado de máquina, integração com aplicativos de trânsito, chat entre morador e agente, versão nativa para iOS e ranking de usuários. Todos ampliam o escopo e nenhum resolve a fragilidade central do projeto, que é a resposta do poder público.

Seção ausente no documento: limitações e riscos

O projeto não apresenta análise de limitações. Três itens ocupam meia página e melhoram consideravelmente a avaliação:

Registro fotográfico de propriedade alheia
Fotografar o quintal do vizinho tem implicação legal. Mitigação: orientar o registro a partir da via pública e não exibir o endereço exato no mapa público.

Denúncia falsa motivada por conflito de vizinhança
Mitigação: exigir confirmação de outro morador antes de elevar a prioridade da ocorrência.

Viés de quem denuncia
Bairros com maior acesso a smartphone geram mais registros, e o recurso público pode acabar direcionado a quem já é melhor atendido. Mitigação: normalizar o índice pela população do setor, em vez de utilizar o valor absoluto de ocorrências.

Impacto no backlog

As melhorias 1, 2 e 3 entram como ajuste de critérios de aceitação em histórias que já existem,

sem criar itens novos. A melhoria 4 acrescenta uma história de prioridade média. As melhorias 5 e 6 não alteram o backlog, pois dizem respeito à análise de resultados e ao posicionamento do produto.